

Funzioni implicite

L.Freddi

April 16, 2026

Curve in forma implicita

Vediamo ora come ci si possa ricondurre alla rappresentazione cartesiana locale di una curva in $\mathbb{R}^2$ quando **la curva viene data nella forma implicita**

$$F(x, y) = 0$$

Il teorema delle funzioni implicite

Teorema (del Dini o delle funzioni implicite)

Sia $F \in C^1(\Omega)$ dove Ω è un aperto di $\mathbb{R}^2$. Sia $(x_0, y_0) \in \Omega$ tale che

$$F(x_0, y_0) = 0 \quad \text{e} \quad \frac{\partial F}{\partial y}(x_0, y_0) \neq 0.$$

Allora esistono un intorno U di x_0 ed un intorno V di y_0 tali che

$$\forall x \in U \quad \exists! y =: f(x) \in V : F(x, y) = 0. \quad (1)$$

Il teorema delle funzioni implicite

Teorema (del Dini o delle funzioni implicite)

Sia $F \in C^1(\Omega)$ dove Ω è un aperto di $\mathbb{R}^2$. Sia $(x_0, y_0) \in \Omega$ tale che

$$F(x_0, y_0) = 0 \quad \text{e} \quad \frac{\partial F}{\partial y}(x_0, y_0) \neq 0.$$

Allora esistono un intorno U di x_0 ed un intorno V di y_0 tali che

$$\forall x \in U \quad \exists! y =: f(x) \in V : F(x, y) = 0. \quad (1)$$

In altri termini,

Il teorema delle funzioni implicite

Teorema (del Dini o delle funzioni implicite)

Sia $F \in C^1(\Omega)$ dove Ω è un aperto di $\mathbb{R}^2$. Sia $(x_0, y_0) \in \Omega$ tale che

$$F(x_0, y_0) = 0 \quad \text{e} \quad \frac{\partial F}{\partial y}(x_0, y_0) \neq 0.$$

Allora esistono un intorno U di x_0 ed un intorno V di y_0 tali che

$$\forall x \in U \quad \exists! y =: f(x) \in V : F(x, y) = 0. \quad (1)$$

In altri termini,

- (1) si può sostituire con: esiste una funzione $f : U \rightarrow V$ con legge $y = f(x)$ tale che $F(x, f(x)) = 0$

Il teorema delle funzioni implicite

Teorema (del Dini o delle funzioni implicite)

Sia $F \in C^1(\Omega)$ dove Ω è un aperto di $\mathbb{R}^2$. Sia $(x_0, y_0) \in \Omega$ tale che

$$F(x_0, y_0) = 0 \quad \text{e} \quad \frac{\partial F}{\partial y}(x_0, y_0) \neq 0.$$

Allora esistono un intorno U di x_0 ed un intorno V di y_0 tali che

$$\forall x \in U \quad \exists! y =: f(x) \in V : F(x, y) = 0. \quad (1)$$

In altri termini,

- (1) si può sostituire con: esiste una funzione $f : U \rightarrow V$ con legge $y = f(x)$ tale che $F(x, f(x)) = 0$
- cioè nell'intorno U la curva cartesiana implicita $F(x, y) = 0$ ammette la rappresentazione esplicita $y = f(x)$

Il teorema delle funzioni implicite

Teorema (del Dini o delle funzioni implicite)

Sia $F \in C^1(\Omega)$ dove Ω è un aperto di $\mathbb{R}^2$. Sia $(x_0, y_0) \in \Omega$ tale che

$$F(x_0, y_0) = 0 \quad \text{e} \quad \frac{\partial F}{\partial y}(x_0, y_0) \neq 0.$$

Allora esistono un intorno U di x_0 ed un intorno V di y_0 tali che

$$\forall x \in U \exists! y =: f(x) \in V : F(x, y) = 0. \quad (1)$$

In altri termini,

- (1) si può sostituire con: esiste una funzione $f : U \rightarrow V$ con legge $y = f(x)$ tale che $F(x, f(x)) = 0$
- cioè nell'intorno U la curva cartesiana implicita $F(x, y) = 0$ ammette la rappresentazione esplicita $y = f(x)$
- derivando $F(x, f(x)) = 0$ si ottiene $F_x(x, f(x)) + F_y(x, f(x))f'(x) = 0$

Il teorema delle funzioni implicite

Teorema (del Dini o delle funzioni implicite)

Sia $F \in C^1(\Omega)$ dove Ω è un aperto di $\mathbb{R}^2$. Sia $(x_0, y_0) \in \Omega$ tale che

$$F(x_0, y_0) = 0 \quad \text{e} \quad \frac{\partial F}{\partial y}(x_0, y_0) \neq 0.$$

Allora esistono un intorno U di x_0 ed un intorno V di y_0 tali che

$$\forall x \in U \quad \exists! y =: f(x) \in V : F(x, y) = 0. \quad (1)$$

Inoltre $f \in C^1(U)$ e si ha

$$f'(x) = -\frac{F_x(x, f(x))}{F_y(x, f(x))}. \quad (2)$$

In altri termini,

- (1) si può sostituire con: esiste una funzione $f : U \rightarrow V$ con legge $y = f(x)$ tale che $F(x, f(x)) = 0$
- cioè nell'intorno U la curva cartesiana implicita $F(x, y) = 0$ ammette la rappresentazione esplicita $y = f(x)$
- derivando $F(x, f(x)) = 0$ si ottiene $F_x(x, f(x)) + F_y(x, f(x))f'(x) = 0$ e quindi la formula (2)

Il teorema delle funzioni implicite

Teorema (del Dini o delle funzioni implicite)

Sia $F \in C^1(\Omega)$ dove Ω è un aperto di $\mathbb{R}^2$. Sia $(x_0, y_0) \in \Omega$ tale che

$$F(x_0, y_0) = 0 \quad \text{e} \quad \frac{\partial F}{\partial y}(x_0, y_0) \neq 0.$$

Allora esistono un intorno U di x_0 ed un intorno V di y_0 tali che

$$\forall x \in U \quad \exists! y =: f(x) \in V : F(x, y) = 0.$$

Inoltre $f \in C^1(U)$ e si ha

$$f'(x) = -\frac{F_x(x, f(x))}{F_y(x, f(x))}.$$

In altri termini,

- la curva risulta localmente grafico di una funzione, quindi ha **rappresentazione parametrica** $\varphi(t) = (t, f(t))$

Il teorema delle funzioni implicite

Teorema (del Dini o delle funzioni implicite)

Sia $F \in C^1(\Omega)$ dove Ω è un aperto di $\mathbb{R}^2$. Sia $(x_0, y_0) \in \Omega$ tale che

$$F(x_0, y_0) = 0 \quad \text{e} \quad \frac{\partial F}{\partial y}(x_0, y_0) \neq 0.$$

Allora esistono un intorno U di x_0 ed un intorno V di y_0 tali che

$$\forall x \in U \quad \exists! y =: f(x) \in V : F(x, y) = 0.$$

Inoltre $f \in C^1(U)$ e si ha

$$f'(x) = -\frac{F_x(x, f(x))}{F_y(x, f(x))}.$$

In altri termini,

- la curva risulta localmente grafico di una funzione, quindi ha **rappresentazione parametrica** $\varphi(t) = (t, f(t))$
- poiché $|\varphi'(t)|^2 = 1 + |f'(t)|^2 \neq 0$, la curva è **regolare** (localmente)

Il teorema delle funzioni implicite

Teorema (del Dini o delle funzioni implicite)

Sia $F \in C^1(\Omega)$ dove Ω è un aperto di $\mathbb{R}^2$. Sia $(x_0, y_0) \in \Omega$ tale che

$$F(x_0, y_0) = 0 \quad \text{e} \quad \frac{\partial F}{\partial y}(x_0, y_0) \neq 0.$$

Allora esistono un intorno U di x_0 ed un intorno V di y_0 tali che

$$\forall x \in U \quad \exists! y =: f(x) \in V : F(x, y) = 0.$$

Inoltre $f \in C^1(U)$ e si ha

$$f'(x) = -\frac{F_x(x, f(x))}{F_y(x, f(x))}.$$

In altri termini,

- la curva risulta localmente grafico di una funzione, quindi ha **rappresentazione parametrica** $\varphi(t) = (t, f(t))$
- poiché $|\varphi'(t)|^2 = 1 + |f'(t)|^2 \neq 0$, la curva è **regolare** (localmente)
- la condizione sufficiente $\frac{\partial F}{\partial y}(x_0, y_0) \neq 0$ viene quindi detta **condizione di regolarità**

Il teorema delle funzioni implicite

DIMOSTRAZIONE Supponiamo, per fissare le idee, che $\frac{\partial F}{\partial y}(x_0, y_0) > 0$. Poichè $F \in C^1(\Omega)$ allora F_y è continua, quindi per la permanenza del segno esiste un rettangolo chiuso $R = W \times V$ centrato in (x_0, y_0) tale che $F_y > 0$ in R . Per ogni fissato $x \in W$, la funzione

$$y \mapsto F(x, y)$$

è dunque crescente in $V = [y_0 - h, y_0 + h]$. In particolare è strettamente crescente la funzione

$$y \mapsto F(x_0, y),$$

e, siccome $F(x_0, y_0) = 0$, si ha

$$F(x_0, y_0 - h) < 0 \quad \text{e} \quad F(x_0, y_0 + h) > 0. \quad (3)$$

D'altra parte, le funzioni

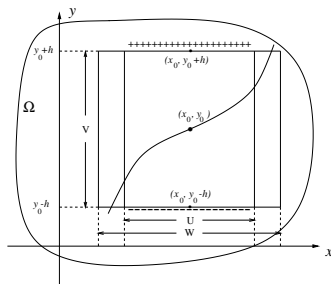
$$x \mapsto F(x, y_0 - h), \quad x \mapsto F(x, y_0 + h),$$

sono continue in W .

Il teorema delle funzioni implicite

Per il teorema della permanenza del segno e per le (3) esisterà un intorno U di x_0 , $U \subseteq W$, tale che

$$F(x, y_0 - h) < 0 \quad \text{e} \quad F(x, y_0 + h) > 0 \quad \text{per ogni } x \in U.$$



Riassumendo, per ogni fissato $x \in U$ la funzione $y \mapsto F(x, y)$ è continua e strettamente crescente in $V = [y_0 - h, y_0 + h]$. Per il teorema degli zeri si può dunque concludere che esiste uno ed un sol punto $y \in V$ tale che $F(x, y) = 0$, o, in altre parole, che esiste una funzione $f : U \rightarrow V$ tale che

$$F(x, f(x)) = 0 \quad \text{per ogni } x \in U.$$

Il teorema delle funzioni implicite

Abbiamo così dimostrato la prima parte del teorema. Resta da mostrare che la funzione $f(x)$ è di classe C^1 in U . A tal scopo consideriamo x e x_1 in U . I punti $(x, f(x))$ e $(x_1, f(x_1))$ appartengono al rettangolo $U \times V$ tutto contenuto in Ω e quindi è contenuto in Ω il segmento che li congiunge. Poichè $F \in C^1(\Omega)$, per il teorema di Lagrange esisterà un punto (ξ, η) appartenente al segmento (e quindi a Ω) tale che

$$F(x, f(x)) - F(x_1, f(x_1)) = F_x(\xi, \eta)(x - x_1) + F_y(\xi, \eta)(f(x) - f(x_1)).$$

D'altra parte, per definizione di f , il primo membro di quest'ultima uguaglianza è nullo, e quindi si ottiene

$$\frac{f(x) - f(x_1)}{x - x_1} = -\frac{F_x(\xi, \eta)}{F_y(\xi, \eta)} \quad (4)$$

da cui segue immediatamente

$$|f(x) - f(x_1)| \leq \frac{\max_R |F_x|}{\min_R |F_y|} |x - x_1|$$

e quindi la continuità della funzione f .

Il teorema delle funzioni implicite

La formula che fornisce la derivata di f in x si trova infine passando al limite per $x \rightarrow x_1$ nella (4) tenendo conto della continuità di f e delle derivate parziali di F . □

Il teorema delle funzioni implicite

Osserviamo che

- è chiaro che, se invece

$$F(x_0, y_0) = 0 \quad \text{e} \quad \frac{\partial F}{\partial x}(x_0, y_0) \neq 0,$$

allora in un intorno di (x_0, y_0) l'insieme

$$Z = \{(x, y) : F(x, y) = 0\}$$

sarà grafico di una funzione $x = g(y)$

Il teorema delle funzioni implicite

Osserviamo che

- è chiaro che, se invece

$$F(x_0, y_0) = 0 \quad \text{e} \quad \frac{\partial F}{\partial x}(x_0, y_0) \neq 0,$$

allora in un intorno di (x_0, y_0) l'insieme

$$Z = \{(x, y) : F(x, y) = 0\}$$

sarà grafico di una funzione $x = g(y)$

- in conclusione, se

$$F(x_0, y_0) = 0 \quad \text{e} \quad \nabla F(x_0, y_0) \neq 0,$$

allora in un intorno di (x_0, y_0) l'insieme Z degli zeri di F è sostegno di una curva grafico (rispetto a uno degli assi)

Il teorema delle funzioni implicite

Osserviamo che

- è chiaro che, se invece

$$F(x_0, y_0) = 0 \quad \text{e} \quad \frac{\partial F}{\partial x}(x_0, y_0) \neq 0,$$

allora in un intorno di (x_0, y_0) l'insieme

$$Z = \{(x, y) : F(x, y) = 0\}$$

sarà grafico di una funzione $x = g(y)$

- in conclusione, se

$$F(x_0, y_0) = 0 \quad \text{e} \quad \nabla F(x_0, y_0) \neq 0,$$

allora in un intorno di (x_0, y_0) l'insieme Z degli zeri di F è sostegno di una curva grafico (rispetto a uno degli assi)

- se poi il gradiente non si annulla mai su Z , allora Z è unione di sostegni di curve grafico (anche rispetto ad assi diversi),

Il teorema delle funzioni implicite

Osserviamo che

- è chiaro che, se invece

$$F(x_0, y_0) = 0 \quad \text{e} \quad \frac{\partial F}{\partial x}(x_0, y_0) \neq 0,$$

allora in un intorno di (x_0, y_0) l'insieme

$$Z = \{(x, y) : F(x, y) = 0\}$$

sarà grafico di una funzione $x = g(y)$

- in conclusione, se

$$F(x_0, y_0) = 0 \quad \text{e} \quad \nabla F(x_0, y_0) \neq 0,$$

allora in un intorno di (x_0, y_0) l'insieme Z degli zeri di F è sostegno di una curva grafico (rispetto a uno degli assi)

- se poi il gradiente non si annulla mai su Z , allora Z è unione di sostegni di curve grafico (anche rispetto ad assi diversi), cosicchè gli eventuali punti singolari di Z sono da ricercare tra quelli in cui risulta

$$F(x, y) = 0 \quad \text{e} \quad \nabla F(x, y) = 0$$

Il teorema delle funzioni implicite

Esempio

Sia

$$F(x, y) = x^2 + y^2 - 1.$$

Il teorema delle funzioni implicite

Esempio

Sia

$$F(x, y) = x^2 + y^2 - 1.$$

Si ha

$$F_x = 2x, \quad F_y = 2y$$

Il teorema delle funzioni implicite

Esempio

Sia

$$F(x, y) = x^2 + y^2 - 1.$$

Si ha

$$F_x = 2x, \quad F_y = 2y$$

Risulta $\nabla F(x, y) = 0$ solamente per $(x, y) = (0, 0)$ che non è uno zero di F .

Il teorema delle funzioni implicite

Esempio

Sia

$$F(x, y) = x^2 + y^2 - 1.$$

Si ha

$$F_x = 2x, \quad F_y = 2y$$

Risulta $\nabla F(x, y) = 0$ solamente per $(x, y) = (0, 0)$ che non è uno zero di F .
Allora *il luogo degli zeri di F è sostegno di una curva regolare.*

Il teorema delle funzioni implicite

Esempio

Se invece si considera la funzione

$$F(x, y) = y^2(y + 1) - x^2$$

Il teorema delle funzioni implicite

Esempio

Se invece si considera la funzione

$$F(x, y) = y^2(y + 1) - x^2$$

allora si ha

$$F_x = -2x, \quad F_y = 3y^2 + 2y.$$

Il teorema delle funzioni implicite

Esempio

Se invece si considera la funzione

$$F(x, y) = y^2(y + 1) - x^2$$

allora si ha

$$F_x = -2x, \quad F_y = 3y^2 + 2y.$$

Il gradiente si annulla nei punti $(0, 0)$ e $(0, -2/3)$ di cui solamente il primo è zero di F .

Il teorema delle funzioni implicite

Esempio

Se invece si considera la funzione

$$F(x, y) = y^2(y + 1) - x^2$$

allora si ha

$$F_x = -2x, \quad F_y = 3y^2 + 2y.$$

Il gradiente si annulla nei punti $(0, 0)$ e $(0, -2/3)$ di cui solamente il primo è zero di F . L'unico punto singolare di Z può essere l'origine.

Il teorema delle funzioni implicite

Esempio

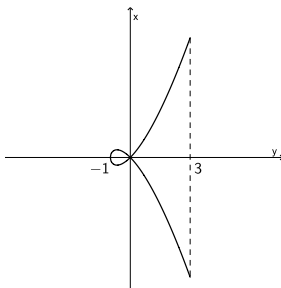
Se invece si considera la funzione

$$F(x, y) = y^2(y + 1) - x^2$$

allora si ha

$$F_x = -2x, \quad F_y = 3y^2 + 2y.$$

Il gradiente si annulla nei punti $(0, 0)$ e $(0, -2/3)$ di cui solamente il primo è zero di F . *L'unico punto singolare di Z può essere l'origine.*



Il teorema delle funzioni implicite

Osservazione

La circostanza che il gradiente si annulli in uno zero di F è solo una condizione necessaria affinché questo punto sia singolare, ma non sufficiente.

Il teorema delle funzioni implicite

Osservazione

La circostanza che il gradiente si annulli in uno zero di F è solo una condizione necessaria affinché questo punto sia singolare, ma non sufficiente. Infatti il luogo degli zeri della funzione

$$F(x, y) = (x^2 + y^2 - 1)^2$$

è il cerchio unitario che è sostegno di una curva chiusa, semplice e regolare.

Il teorema delle funzioni implicite

Osservazione

La circostanza che il gradiente si annulli in uno zero di F è solo una condizione necessaria affinché questo punto sia singolare, ma non sufficiente. Infatti il luogo degli zeri della funzione

$$F(x, y) = (x^2 + y^2 - 1)^2$$

è il cerchio unitario che è sostegno di una curva chiusa, semplice e regolare. D'altra parte si ha

$$F_x = 4(x^2 + y^2 - 1)x, \quad F_y = 4(x^2 + y^2 - 1)y$$

e quindi il gradiente si annulla addirittura in ogni punto (x, y) tale che $F(x, y) = 0$.

Esercizio

Esercizio

Dire per quali $\alpha > 0$ l'eguaglianza

$$\sin(y^2 - \alpha xy - x^2 y + \alpha x^3) = 0$$

definisce implicitamente una funzione $y = y(x)$ oppure $x = x(y)$ in un intorno dell'origine.

Esercizio

Dire per quali $\alpha > 0$ l'eguaglianza

$$\text{sen}(y^2 - \alpha xy - x^2y + \alpha x^3) = 0$$

definisce implicitamente una funzione $y = y(x)$ oppure $x = x(y)$ in un intorno dell'origine.

Anzitutto osserviamo che in un intorno dell'origine l'equazione equivale a

$$y^2 - \alpha xy - x^2y + \alpha x^3 = 0$$

e le derivate parziali risultano entrambe nulle per ogni valore di α .

Esercizio

Dire per quali $\alpha > 0$ l'eguaglianza

$$\text{sen}(y^2 - \alpha xy - x^2 y + \alpha x^3) = 0$$

definisce implicitamente una funzione $y = y(x)$ oppure $x = x(y)$ in un intorno dell'origine.

Anzitutto osserviamo che in un intorno dell'origine l'equazione equivale a

$$y^2 - \alpha xy - x^2 y + \alpha x^3 = 0$$

e le derivate parziali risultano entrambe nulle per ogni valore di α .

Quindi l'uguaglianza **non definisce implicitamente** alcuna funzione $y = y(x)$ oppure $x = x(y)$ in un intorno dell'origine. **Cosa succede nell'origine?**

Esercizio

Dire per quali $\alpha > 0$ l'eguaglianza

$$\text{sen}(y^2 - \alpha xy - x^2y + \alpha x^3) = 0$$

definisce implicitamente una funzione $y = y(x)$ oppure $x = x(y)$ in un intorno dell'origine.

Anzitutto osserviamo che in un intorno dell'origine l'equazione equivale a

$$y^2 - \alpha xy - x^2y + \alpha x^3 = 0$$

e le derivate parziali risultano entrambe nulle per ogni valore di α .

Quindi l'uguaglianza **non definisce implicitamente** alcuna funzione $y = y(x)$ oppure $x = x(y)$ in un intorno dell'origine. **Cosa succede nell'origine?**

Lo si scopre osservando che l'equazione si può scrivere nella forma

$$(y - \alpha x)(y - x^2) = 0$$

e disegnando il luogo degli zeri.

Funzioni implicite di più variabili

Il teorema del Dini fornisce una condizione sufficiente affinché

$$F(x, y) = 0$$

rappresenti una **curva localmente grafico di una funzione** (dimensione 1) in $\mathbb{R}^2$
(es. $y - x = 0$) .

Funzioni implicite di più variabili

Il teorema del Dini fornisce una condizione sufficiente affinché

$$F(x, y) = 0$$

rappresenti una **curva localmente grafico di una funzione (dimensione 1)** in $\mathbb{R}^2$ (es. $y - x = 0$) .

Ma (**attenzione!**) perché la stessa equazione potrebbe anche rappresentare:

- una **superficie (dimensione 2)** in $\mathbb{R}^3$

Funzioni implicite di più variabili

Il teorema del Dini fornisce una condizione sufficiente affinché

$$F(x, y) = 0$$

rappresenti una **curva localmente grafico di una funzione (dimensione 1)** in $\mathbb{R}^2$ (es. $y - x = 0$) .

Ma (**attenzione!**) perché la stessa equazione potrebbe anche rappresentare:

- una **superficie (dimensione 2)** in $\mathbb{R}^3$
- una **ipersuperficie (dimensione $n - 1$)** in $\mathbb{R}^n$

Funzioni implicite di più variabili

Il teorema del Dini fornisce una condizione sufficiente affinché

$$F(x, y) = 0$$

rappresenti una **curva localmente grafico di una funzione (dimensione 1)** in $\mathbb{R}^2$ (es. $y - x = 0$) .

Ma (**attenzione!**) perché la stessa equazione potrebbe anche rappresentare:

- una **superficie (dimensione 2)** in $\mathbb{R}^3$
- una **ipersuperficie (dimensione $n - 1$)** in $\mathbb{R}^n$

La dimensione n dello spazio ambiente va specificata prima di tutto il resto.

Funzioni implicite di più variabili

Il teorema del Dini fornisce una condizione sufficiente affinché

$$F(x, y) = 0$$

rappresenti una **curva localmente grafico di una funzione (dimensione 1)** in $\mathbb{R}^2$ (es. $y - x = 0$).

Ma (**attenzione!**) perché la stessa equazione potrebbe anche rappresentare:

- una **superficie (dimensione 2)** in $\mathbb{R}^3$
- una **ipersuperficie (dimensione $n - 1$)** in $\mathbb{R}^n$

La dimensione n dello spazio ambiente va specificata prima di tutto il resto.

Se F dipende da più variabili,

- $F(x, y, z) = 0$

Funzioni implicite di più variabili

Il teorema del Dini fornisce una condizione sufficiente affinché

$$F(x, y) = 0$$

rappresenti una **curva localmente grafico di una funzione (dimensione 1)** in $\mathbb{R}^2$ (es. $y - x = 0$) .

Ma (**attenzione!**) perché la stessa equazione potrebbe anche rappresentare:

- una **superficie (dimensione 2)** in $\mathbb{R}^3$
- una **ipersuperficie (dimensione $n - 1$)** in $\mathbb{R}^n$

La dimensione n dello spazio ambiente va specificata prima di tutto il resto.

Se F dipende da più variabili,

- $F(x, y, z) = 0 \mapsto$ una **superficie (dimensione 2)** in $\mathbb{R}^3$ (es. $z = f(x, y)$)

Funzioni implicite di più variabili

Il teorema del Dini fornisce una condizione sufficiente affinché

$$F(x, y) = 0$$

rappresenti una **curva localmente grafico di una funzione (dimensione 1)** in $\mathbb{R}^2$ (es. $y - x = 0$).

Ma (**attenzione!**) perché la stessa equazione potrebbe anche rappresentare:

- una **superficie (dimensione 2)** in $\mathbb{R}^3$
- una **ipersuperficie (dimensione $n - 1$)** in $\mathbb{R}^n$

La dimensione n dello spazio ambiente va specificata prima di tutto il resto.

Se F dipende da più variabili,

- $F(x, y, z) = 0 \mapsto$ una **superficie (dimensione 2)** in $\mathbb{R}^3$ (es. $z = f(x, y)$)
- $F(x, y, z, w) = 0$

Funzioni implicite di più variabili

Il teorema del Dini fornisce una condizione sufficiente affinché

$$F(x, y) = 0$$

rappresenti una **curva localmente grafico di una funzione (dimensione 1)** in $\mathbb{R}^2$ (es. $y - x = 0$).

Ma (**attenzione!**) perché la stessa equazione potrebbe anche rappresentare:

- una **superficie (dimensione 2)** in $\mathbb{R}^3$
- una **ipersuperficie (dimensione $n - 1$)** in $\mathbb{R}^n$

La dimensione n dello spazio ambiente va specificata prima di tutto il resto.

Se F dipende da più variabili,

- $F(x, y, z) = 0 \mapsto$ una **superficie (dimensione 2)** in $\mathbb{R}^3$ (es. $z = f(x, y)$)
- $F(x, y, z, w) = 0 \mapsto$ una **ipersuperficie (dimensione 3)** in $\mathbb{R}^4$ (es. $w = f(x, y, z)$)

Funzioni implicite di più variabili

Il teorema del Dini fornisce una condizione sufficiente affinché

$$F(x, y) = 0$$

rappresenti una **curva localmente grafico di una funzione (dimensione 1)** in $\mathbb{R}^2$ (es. $y - x = 0$).

Ma (**attenzione!**) perché la stessa equazione potrebbe anche rappresentare:

- una **superficie (dimensione 2)** in $\mathbb{R}^3$
- una **ipersuperficie (dimensione $n - 1$)** in $\mathbb{R}^n$

La dimensione n dello spazio ambiente va specificata prima di tutto il resto.

Se F dipende da più variabili,

- $F(x, y, z) = 0 \mapsto$ una **superficie (dimensione 2)** in $\mathbb{R}^3$ (es. $z = f(x, y)$)
- $F(x, y, z, w) = 0 \mapsto$ una **ipersuperficie (dimensione 3)** in $\mathbb{R}^4$ (es. $w = f(x, y, z)$)
- $F(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0$

Funzioni implicite di più variabili

Il teorema del Dini fornisce una condizione sufficiente affinché

$$F(x, y) = 0$$

rappresenti una **curva localmente grafico di una funzione (dimensione 1)** in $\mathbb{R}^2$ (es. $y - x = 0$).

Ma (**attenzione!**) perché la stessa equazione potrebbe anche rappresentare:

- una **superficie (dimensione 2)** in $\mathbb{R}^3$
- una **ipersuperficie (dimensione $n - 1$)** in $\mathbb{R}^n$

La dimensione n dello spazio ambiente va specificata prima di tutto il resto.

Se F dipende da più variabili,

- $F(x, y, z) = 0 \mapsto$ una **superficie (dimensione 2)** in $\mathbb{R}^3$ (es. $z = f(x, y)$)
- $F(x, y, z, w) = 0 \mapsto$ una **ipersuperficie (dimensione 3)** in $\mathbb{R}^4$ (es. $w = f(x, y, z)$)
- $F(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0 \mapsto$ una **ipersuperficie (dimensione $n - 1$)** in $\mathbb{R}^n$ (es. $x_n = f(x_1, x_2, \dots, x_{n-1})$)

La dimensione n viene sempre diminuita di 1 (una equazione)

Funzioni implicite di più variabili

Se F ha più di una componente

$$\begin{cases} F_1(x, y, z) = 0 \\ F_2(x, y, z) = 0 \end{cases}$$

essa potrebbe rappresentare,

Funzioni implicite di più variabili

Se F ha più di una componente

$$\begin{cases} F_1(x, y, z) = 0 \\ F_2(x, y, z) = 0 \end{cases}$$

essa potrebbe rappresentare, in $\mathbb{R}^3$,

Funzioni implicite di più variabili

Se F ha più di una componente

$$\begin{cases} F_1(x, y, z) = 0 \\ F_2(x, y, z) = 0 \end{cases}$$

essa potrebbe rappresentare, in $\mathbb{R}^3$, l'intersezione tra due superfici, cioè

Funzioni implicite di più variabili

Se F ha più di una componente

$$\begin{cases} F_1(x, y, z) = 0 \\ F_2(x, y, z) = 0 \end{cases}$$

essa potrebbe rappresentare, in $\mathbb{R}^3$, l'intersezione tra due superfici, cioè

- una curva (dimensione 1) in $\mathbb{R}^3$

Funzioni implicite di più variabili

Se F ha più di una componente

$$\begin{cases} F_1(x, y, z) = 0 \\ F_2(x, y, z) = 0 \end{cases}$$

essa potrebbe rappresentare, in $\mathbb{R}^3$, l'intersezione tra due superfici, cioè

- una **curva** (dimensione 1) in $\mathbb{R}^3$
- una **superficie** (dimensione 2) in $\mathbb{R}^3$

Funzioni implicite di più variabili

Se F ha più di una componente

$$\begin{cases} F_1(x, y, z) = 0 \\ F_2(x, y, z) = 0 \end{cases}$$

essa potrebbe rappresentare, in $\mathbb{R}^3$, l'intersezione tra due superfici, cioè

- una **curva** (dimensione 1) in $\mathbb{R}^3$
- una **superficie** (dimensione 2) in $\mathbb{R}^3$
- una **varietà** (mix di curve e superfici)

Il teorema del Dini per i sistemi

Consideriamo il caso generale in cui

- $n = d + m$ variabili $x_1, \dots, x_d, y_1, \dots, y_m$
- sono legate da m equazioni

$$\begin{cases} F_1(x_1, \dots, x_d, y_1, \dots, y_m) = 0 \\ F_2(x_1, \dots, x_d, y_1, \dots, y_m) = 0 \\ \dots \\ F_m(x_1, \dots, x_d, y_1, \dots, y_m) = 0 \end{cases}$$

Il teorema del Dini per i sistemi

Consideriamo il **caso generale** in cui

- $n = d + m$ variabili $x_1, \dots, x_d, y_1, \dots, y_m$
- sono legate da m equazioni

$$\begin{cases} F_1(x_1, \dots, x_d, y_1, \dots, y_m) = 0 \\ F_2(x_1, \dots, x_d, y_1, \dots, y_m) = 0 \\ \dots \\ F_m(x_1, \dots, x_d, y_1, \dots, y_m) = 0 \end{cases}$$

Notiamo che

- $m =$ numero di equazioni (vincoli)

Il teorema del Dini per i sistemi

Consideriamo il **caso generale** in cui

- $n = d + m$ variabili $x_1, \dots, x_d, y_1, \dots, y_m$
- sono legate da m equazioni

$$\begin{cases} F_1(x_1, \dots, x_d, y_1, \dots, y_m) = 0 \\ F_2(x_1, \dots, x_d, y_1, \dots, y_m) = 0 \\ \dots \\ F_m(x_1, \dots, x_d, y_1, \dots, y_m) = 0 \end{cases}$$

Notiamo che

- m = numero di equazioni (vincoli)
- d = numero di variabili in eccesso (rispetto al numero di equazioni)

Il teorema del Dini per i sistemi

Consideriamo il **caso generale** in cui

- $n = d + m$ variabili $x_1, \dots, x_d, y_1, \dots, y_m$
- sono legate da m equazioni

$$\begin{cases} F_1(x_1, \dots, x_d, y_1, \dots, y_m) = 0 \\ F_2(x_1, \dots, x_d, y_1, \dots, y_m) = 0 \\ \dots \\ F_m(x_1, \dots, x_d, y_1, \dots, y_m) = 0 \end{cases}$$

Notiamo che

- m = numero di equazioni (vincoli)
- d = numero di variabili in eccesso (rispetto al numero di equazioni)

Indicando con

$$x := (x_1, \dots, x_d), \quad y := (y_1, \dots, y_m), \quad F := (F_1, \dots, F_m)$$

il sistema si scrive nella forma più concisa

$$F(x, y) = 0.$$

Il teorema del Dini per i sistemi

Consideriamo il **caso generale** in cui

- $n = d + m$ variabili $x_1, \dots, x_d, y_1, \dots, y_m$
- sono legate da m equazioni

$$\begin{cases} F_1(x_1, \dots, x_d, y_1, \dots, y_m) = 0 \\ F_2(x_1, \dots, x_d, y_1, \dots, y_m) = 0 \\ \dots \\ F_m(x_1, \dots, x_d, y_1, \dots, y_m) = 0 \end{cases} \quad (5)$$

Poniamo poi

$$\frac{\partial F}{\partial x} = \left(\frac{\partial F_i}{\partial x_j} \right)_{\substack{i=1, \dots, m \\ j=1, \dots, d}}, \quad \frac{\partial F}{\partial y} = \left(\frac{\partial F_i}{\partial y_h} \right)_{\substack{i=1, \dots, m \\ h=1, \dots, m}}$$

Il teorema del Dini per i sistemi

Consideriamo il **caso generale** in cui

- $n = d + m$ variabili $x_1, \dots, x_d, y_1, \dots, y_m$
- sono legate da m equazioni

$$\begin{cases} F_1(x_1, \dots, x_d, y_1, \dots, y_m) = 0 \\ F_2(x_1, \dots, x_d, y_1, \dots, y_m) = 0 \\ \dots \\ F_m(x_1, \dots, x_d, y_1, \dots, y_m) = 0 \end{cases} \quad (5)$$

Poniamo poi

$$\frac{\partial F}{\partial x} = \left(\frac{\partial F_i}{\partial x_j} \right)_{\substack{i=1, \dots, m \\ j=1, \dots, d}}, \quad \frac{\partial F}{\partial y} = \left(\frac{\partial F_i}{\partial y_h} \right)_{\substack{i=1, \dots, m \\ h=1, \dots, m}}$$

rettangolare quadrata

Il teorema del Dini per i sistemi

Consideriamo il **caso generale** in cui

- $n = d + m$ variabili $x_1, \dots, x_d, y_1, \dots, y_m$
- sono legate da m equazioni

$$\begin{cases} F_1(x_1, \dots, x_d, y_1, \dots, y_m) = 0 \\ F_2(x_1, \dots, x_d, y_1, \dots, y_m) = 0 \\ \dots \\ F_m(x_1, \dots, x_d, y_1, \dots, y_m) = 0 \end{cases} \quad (5)$$

Poniamo poi

$$\underbrace{\frac{\partial F}{\partial x} = \left(\frac{\partial F_i}{\partial x_j} \right)_{\substack{i=1, \dots, m \\ j=1, \dots, d}}}_{\text{rettangolare}}, \quad \underbrace{\frac{\partial F}{\partial y} = \left(\frac{\partial F_i}{\partial y_h} \right)_{\substack{i=1, \dots, m \\ h=1, \dots, m}}}_{\text{quadrata}}$$

Con queste notazioni il teorema delle funzioni implicite si enuncia formalmente come nel caso di due sole variabili.

Il teorema del Dini per i sistemi

Teorema (del Dini in più variabili)

Sia Ω un aperto di $\mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^m$ ed $F : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^m$ una funzione di classe C^1 . Sia $(x_0, y_0) \in \Omega$ tale che

$$F(x_0, y_0) = 0 \quad \text{e} \quad \det \left(\frac{\partial F}{\partial y}(x_0, y_0) \right) \neq 0.$$

Allora esistono un intorno U di x_0 in $\mathbb{R}^d$ ed un intorno V di y_0 in $\mathbb{R}^m$ tali che

$$\forall x \in U \quad \exists! y =: f(x) \in V : F(x, y) = 0.$$

Inoltre la funzione $x \mapsto f(x)$ è di classe $C^1(U)$ e si ha

$$\nabla f(x) = - \left[\frac{\partial F}{\partial y}(x, f(x)) \right]^{-1} \frac{\partial F}{\partial x}(x, f(x)).$$

Il teorema del Dini per i sistemi

Teorema (del Dini in più variabili)

Sia Ω un aperto di $\mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^m$ ed $F : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^m$ una funzione di classe C^1 . Sia $(x_0, y_0) \in \Omega$ tale che

$$F(x_0, y_0) = 0 \quad \text{e} \quad \det \left(\frac{\partial F}{\partial y}(x_0, y_0) \right) \neq 0.$$

Allora esistono un intorno U di x_0 in $\mathbb{R}^d$ ed un intorno V di y_0 in $\mathbb{R}^m$ tali che

$$\forall x \in U \quad \exists! y =: f(x) \in V : F(x, y) = 0.$$

Inoltre la funzione $x \mapsto f(x)$ è di classe $C^1(U)$ e si ha

$$\nabla f(x) = - \left[\frac{\partial F}{\partial y}(x, f(x)) \right]^{-1} \frac{\partial F}{\partial x}(x, f(x)).$$

Ricordiamo che $\frac{\partial F}{\partial y}(x_0, y_0)$ è una matrice quadrata di ordine n

Il teorema del Dini per i sistemi

Osserviamo che

- la condizione affinché $F = 0$ sia localmente grafico di una funzione C^1 è che

Il teorema del Dini per i sistemi

Osserviamo che

- la condizione affinché $F = 0$ sia localmente grafico di una funzione C^1 è che ∇F contenga almeno un **minore** di ordine m con $\det \neq 0$,

Il teorema del Dini per i sistemi

Osserviamo che

- la condizione affinché $F = 0$ sia localmente grafico di una funzione C^1 è che ∇F contenga almeno un minore di ordine m con $\det \neq 0$, cioè

$$\text{rango}(\nabla F(x_0, y_0)) = m \quad (\text{condizione di regolarità})$$

cioè che la matrice jacobiana di F abbia rango massimo (m)

Il teorema del Dini per i sistemi

Osserviamo che

- la condizione affinché $F = 0$ sia localmente grafico di una funzione C^1 è che ∇F contenga almeno un minore di ordine m con $\det \neq 0$, cioè

$$\text{rango}(\nabla F(x_0, y_0)) = m \quad (\text{condizione di regolarità})$$

cioè che la matrice jacobiana di F abbia rango massimo (m)

- se tutti i punti sono regolari, cioè se

$$\text{rango}(\nabla F) = m \quad \text{su tutti gli zeri di } F$$

allora Z è detto una varietà regolare di dimensione d immersa in $\mathbb{R}^n$.

Il teorema del Dini per i sistemi

Osserviamo che

- la condizione affinché $F = 0$ sia localmente grafico di una funzione C^1 è che ∇F contenga almeno un minore di ordine m con $\det \neq 0$, cioè

$$\text{rango}(\nabla F(x_0, y_0)) = m \quad (\text{condizione di regolarità})$$

cioè che la matrice jacobiana di F abbia rango massimo (m)

- se tutti i punti sono regolari, cioè se

$$\text{rango}(\nabla F) = m \quad \text{su tutti gli zeri di } F$$

allora Z è detto una varietà regolare di dimensione d immersa in $\mathbb{R}^n$. Casi particolari:

- se $d = n - 1$ (quindi $m = 1$) sono dette ipersuperfici di $\mathbb{R}^n$

Il teorema del Dini per i sistemi

Osserviamo che

- la condizione affinché $F = 0$ sia localmente grafico di una funzione C^1 è che ∇F contenga almeno un minore di ordine m con $\det \neq 0$, cioè

$$\text{rango}(\nabla F(x_0, y_0)) = m \quad (\text{condizione di regolarità})$$

cioè che la matrice jacobiana di F abbia rango massimo (m)

- se tutti i punti sono regolari, cioè se

$$\text{rango}(\nabla F) = m \quad \text{su tutti gli zeri di } F$$

allora Z è detto una varietà regolare di dimensione d immersa in $\mathbb{R}^n$. Casi particolari:

- ▶ se $d = n - 1$ (quindi $m = 1$) sono dette ipersuperfici di $\mathbb{R}^n$
- ▶ se $n = 3$ e $d = 2$ (quindi $m = 1$) si tratta di ipersuperfici di $\mathbb{R}^3$, anche dette semplicemente superfici

Il teorema del Dini per i sistemi

Osserviamo che

- la condizione affinché $F = 0$ sia localmente grafico di una funzione C^1 è che ∇F contenga almeno un minore di ordine m con $\det \neq 0$, cioè

$$\text{rango}(\nabla F(x_0, y_0)) = m \quad (\text{condizione di regolarità})$$

cioè che la matrice jacobiana di F abbia rango massimo (m)

- se tutti i punti sono regolari, cioè se

$$\text{rango}(\nabla F) = m \quad \text{su tutti gli zeri di } F$$

allora Z è detto una varietà regolare di dimensione d immersa in $\mathbb{R}^n$. Casi particolari:

- ▶ se $d = n - 1$ (quindi $m = 1$) sono dette ipersuperfici di $\mathbb{R}^n$
- ▶ se $n = 3$ e $d = 2$ (quindi $m = 1$) si tratta di ipersuperfici di $\mathbb{R}^3$, anche dette semplicemente superfici
- ▶ se $d = 1$ (quindi $m = n - 1$) si tratta di curve di $\mathbb{R}^n$

Il teorema del Dini per i sistemi

Osserviamo che

- la condizione affinché $F = 0$ sia localmente grafico di una funzione C^1 è che ∇F contenga almeno un minore di ordine m con $\det \neq 0$, cioè

$$\text{rango}(\nabla F(x_0, y_0)) = m \quad (\text{condizione di regolarità})$$

cioè che la matrice jacobiana di F abbia rango massimo (m)

- se tutti i punti sono regolari, cioè se

$$\text{rango}(\nabla F) = m \quad \text{su tutti gli zeri di } F$$

allora Z è detto una varietà regolare di dimensione d immersa in $\mathbb{R}^n$. Casi particolari:

- ▶ se $d = n - 1$ (quindi $m = 1$) sono dette ipersuperfici di $\mathbb{R}^n$
- ▶ se $n = 3$ e $d = 2$ (quindi $m = 1$) si tratta di ipersuperfici di $\mathbb{R}^3$, anche dette semplicemente superfici
- ▶ se $d = 1$ (quindi $m = n - 1$) si tratta di curve di $\mathbb{R}^n$
- ▶ le curve di $\mathbb{R}^2$ corrispondono a $n = 2$ e $d = n - 1$ (quindi $m = 1$) quindi sono ipersuperfici di $\mathbb{R}^2$

Esempio

Data l'equazione

$$F(x, y, z) = 0$$

con $F \in C^1$, si ha $m = 1$ e intorno ad uno zero di F si possono verificare i casi:

- $\text{rango} \nabla F = 1 = m$ (caso regolare)
- $\text{rango} \nabla F = 0 < m$ (caso singolare)

Esempio

Data l'equazione

$$F(x, y, z) = 0$$

con $F \in C^1$, si ha $m = 1$ e intorno ad uno zero di F si possono verificare i casi:

- $\text{rango} \nabla F = 1 = m$ (caso regolare) $\implies d = n - 1 \implies$ ipersuperficie (superficie se $n = 3$)
- $\text{rango} \nabla F = 0 < m$ (caso singolare)

Esempio

Data l'equazione

$$F(x, y, z) = 0$$

con $F \in C^1$, si ha $m = 1$ e intorno ad uno zero di F si possono verificare i casi:

- $\text{rango} \nabla F = 1 = m$ (caso regolare) $\implies d = n - 1 \implies$ ipersuperficie (superficie se $n = 3$)
- $\text{rango} \nabla F = 0 < m$ (caso singolare) $\implies F = C = \text{costante}$ e si ha

Esempio

Data l'equazione

$$F(x, y, z) = 0$$

con $F \in C^1$, si ha $m = 1$ e intorno ad uno zero di F si possono verificare i casi:

- $\text{rango} \nabla F = 1 = m$ (caso regolare) $\implies d = n - 1 \implies$ ipersuperficie (superficie se $n = 3$)
- $\text{rango} \nabla F = 0 < m$ (caso singolare) $\implies F = C = \text{costante}$ e si ha
 - ▶ $C = 0 \implies$ l'insieme degli zeri di F è tutto $\mathbb{R}^n$

Esempio

Data l'equazione

$$F(x, y, z) = 0$$

con $F \in C^1$, si ha $m = 1$ e intorno ad uno zero di F si possono verificare i casi:

- $\text{rango} \nabla F = 1 = m$ (caso regolare) $\implies d = n - 1 \implies$ ipersuperficie (superficie se $n = 3$)
- $\text{rango} \nabla F = 0 < m$ (caso singolare) $\implies F = C = \text{costante}$ e si ha
 - ▶ $C = 0 \implies$ l'insieme degli zeri di F è tutto $\mathbb{R}^n$
 - ▶ $C \neq 0 \implies$ l'insieme degli zeri di F è $\emptyset$

Esempio

Data l'equazione

$$F(x, y, z) = 0$$

con $F \in C^1$, si ha $m = 1$ e intorno ad uno zero di F si possono verificare i casi:

- $\text{rango} \nabla F = 1 = m$ (caso regolare) $\implies d = n - 1 \implies$ ipersuperficie (superficie se $n = 3$)
- $\text{rango} \nabla F = 0 < m$ (caso singolare) $\implies F = C = \text{costante}$ e si ha
 - ▶ $C = 0 \implies$ l'insieme degli zeri di F è tutto $\mathbb{R}^n$
 - ▶ $C \neq 0 \implies$ l'insieme degli zeri di F è $\emptyset$

Se quindi, ad esempio,

$$\frac{\partial F}{\partial z}(x_0, y_0, z_0) \neq 0$$

Esempio

Data l'equazione

$$F(x, y, z) = 0$$

con $F \in C^1$, si ha $m = 1$ e intorno ad uno zero di F si possono verificare i casi:

- $\text{rango} \nabla F = 1 = m$ (caso regolare) $\implies d = n - 1 \implies$ ipersuperficie (superficie se $n = 3$)
- $\text{rango} \nabla F = 0 < m$ (caso singolare) $\implies F = C = \text{costante}$ e si ha
 - ▶ $C = 0 \implies$ l'insieme degli zeri di F è tutto $\mathbb{R}^n$
 - ▶ $C \neq 0 \implies$ l'insieme degli zeri di F è $\emptyset$

Se quindi, ad esempio,

$$\frac{\partial F}{\partial z}(x_0, y_0, z_0) \neq 0$$

allora $m = 1$ e l'insieme degli zeri si può scrivere in un intorno di (x_0, y_0, z_0) nella forma cartesiana

$$z = f(x, y)$$

e il grafico è una ipersuperficie;

Esempio

Data l'equazione

$$F(x, y, z) = 0$$

con $F \in C^1$, si ha $m = 1$ e intorno ad uno zero di F si possono verificare i casi:

- $\text{rango} \nabla F = 1 = m$ (caso regolare) $\implies d = n - 1 \implies$ ipersuperficie (superficie se $n = 3$)
- $\text{rango} \nabla F = 0 < m$ (caso singolare) $\implies F = C = \text{costante}$ e si ha
 - ▶ $C = 0 \implies$ l'insieme degli zeri di F è tutto $\mathbb{R}^n$
 - ▶ $C \neq 0 \implies$ l'insieme degli zeri di F è $\emptyset$

Se quindi, ad esempio,

$$\frac{\partial F}{\partial z}(x_0, y_0, z_0) \neq 0$$

allora $m = 1$ e l'insieme degli zeri si può scrivere in un intorno di (x_0, y_0, z_0) nella forma cartesiana

$$z = f(x, y)$$

e il grafico è una ipersuperficie; si ha inoltre (verificare per esercizio)

$$f_x(x, y) = -\frac{F_x(x, y, f(x, y))}{F_z(x, y, f(x, y))}, \quad f_y(x, y) = -\frac{F_y(x, y, f(x, y))}{F_z(x, y, f(x, y))}.$$

Esempio

Dato il sistema

$$\begin{cases} F_1(x, y, z) = 0 \\ F_2(x, y, z) = 0 \end{cases}$$

con F_1 e F_2 funzioni C^1 , si ha $n=3$, $m=2$, $d=1$.

Intorno ad uno zero si possono verificare i casi seguenti:

- $\text{rango} \nabla F = 2 = m$ (caso regolare)
- $\text{rango} \nabla F = 1 < m$ (caso singolare)
- $\text{rango} \nabla F = 0 < m$ (caso singolare)

Esempio

Dato il sistema

$$\begin{cases} F_1(x, y, z) = 0 \\ F_2(x, y, z) = 0 \end{cases}$$

con F_1 e F_2 funzioni C^1 , si ha $n=3$, $m=2$, $d=1$.

Intorno ad uno zero si possono verificare i casi seguenti:

- $\text{rango} \nabla F = 2 = m$ (caso regolare) $\implies$ curva perché $d=1$
- $\text{rango} \nabla F = 1 < m$ (caso singolare)
- $\text{rango} \nabla F = 0 < m$ (caso singolare)

Esempio

Dato il sistema

$$\begin{cases} F_1(x, y, z) = 0 \\ F_2(x, y, z) = 0 \end{cases}$$

con F_1 e F_2 funzioni C^1 , si ha $n=3$, $m=2$, $d=1$.

Intorno ad uno zero si possono verificare i casi seguenti:

- $\text{rango} \nabla F = 2 = m$ (caso regolare) $\implies$ curva perché $d=1$
- $\text{rango} \nabla F = 1 < m$ (caso singolare) $\implies$ le due equazioni sono equivalenti $\implies$ ipersuperficie (=superficie perché $n = 3$)
- $\text{rango} \nabla F = 0 < m$ (caso singolare)

Esempio

Dato il sistema

$$\begin{cases} F_1(x, y, z) = 0 \\ F_2(x, y, z) = 0 \end{cases}$$

con F_1 e F_2 funzioni C^1 , si ha $n=3$, $m=2$, $d=1$.

Intorno ad uno zero si possono verificare i casi seguenti:

- $\text{rango} \nabla F = 2 = m$ (caso regolare) $\implies$ curva perché $d=1$
- $\text{rango} \nabla F = 1 < m$ (caso singolare) $\implies$ le due equazioni sono equivalenti $\implies$ ipersuperficie (=superficie perché $n = 3$)
- $\text{rango} \nabla F = 0 < m$ (caso singolare) $\implies F = C = \text{costante}$ e si ha

Esempio

Dato il sistema

$$\begin{cases} F_1(x, y, z) = 0 \\ F_2(x, y, z) = 0 \end{cases}$$

con F_1 e F_2 funzioni C^1 , si ha $n=3$, $m=2$, $d=1$.

Intorno ad uno zero si possono verificare i casi seguenti:

- $\text{rango} \nabla F = 2 = m$ (caso regolare) $\implies$ curva perché $d=1$
- $\text{rango} \nabla F = 1 < m$ (caso singolare) $\implies$ le due equazioni sono equivalenti $\implies$ ipersuperficie (=superficie perché $n = 3$)
- $\text{rango} \nabla F = 0 < m$ (caso singolare) $\implies F = C = \text{costante}$ e si ha
 - ▶ $C = 0 \implies$ tutto $\mathbb{R}^n$

Esempio

Dato il sistema

$$\begin{cases} F_1(x, y, z) = 0 \\ F_2(x, y, z) = 0 \end{cases}$$

con F_1 e F_2 funzioni C^1 , si ha $n=3$, $m=2$, $d=1$.

Intorno ad uno zero si possono verificare i casi seguenti:

- $\text{rango} \nabla F = 2 = m$ (caso regolare) $\implies$ curva perché $d=1$
- $\text{rango} \nabla F = 1 < m$ (caso singolare) $\implies$ le due equazioni sono equivalenti $\implies$ ipersuperficie (=superficie perché $n = 3$)
- $\text{rango} \nabla F = 0 < m$ (caso singolare) $\implies F = C = \text{costante}$ e si ha
 - ▶ $C = 0 \implies \text{tutto } \mathbb{R}^n$
 - ▶ $C \neq 0 \implies \emptyset$

Esempio

Se quindi, ad esempio,

$$\det \begin{pmatrix} \frac{\partial F_1}{\partial x}(x_0, y_0, z_0) & \frac{\partial F_1}{\partial y}(x_0, y_0, z_0) \\ \frac{\partial F_2}{\partial x}(x_0, y_0, z_0) & \frac{\partial F_2}{\partial y}(x_0, y_0, z_0) \end{pmatrix} \neq 0.$$

Esempio

Se quindi, ad esempio,

$$\det \begin{pmatrix} \frac{\partial F_1}{\partial x}(x_0, y_0, z_0) & \frac{\partial F_1}{\partial y}(x_0, y_0, z_0) \\ \frac{\partial F_2}{\partial x}(x_0, y_0, z_0) & \frac{\partial F_2}{\partial y}(x_0, y_0, z_0) \end{pmatrix} \neq 0.$$

allora l'insieme degli zeri è una curva in $\mathbb{R}^3$ di equazioni parametriche con parametro t

$$\begin{cases} x = f_1(t) \\ y = f_2(t) \\ z = t \end{cases}$$

Esempio

Se quindi, ad esempio,

$$\det \begin{pmatrix} \frac{\partial F_1}{\partial x}(x_0, y_0, z_0) & \frac{\partial F_1}{\partial y}(x_0, y_0, z_0) \\ \frac{\partial F_2}{\partial x}(x_0, y_0, z_0) & \frac{\partial F_2}{\partial y}(x_0, y_0, z_0) \end{pmatrix} \neq 0.$$

allora l'insieme degli zeri è una curva in $\mathbb{R}^3$ di equazioni parametriche con parametro t

$$\begin{cases} x = f_1(t) \\ y = f_2(t) \\ z = t \end{cases}$$

Se invece

$$\text{rango} \begin{pmatrix} \frac{\partial F_1}{\partial x}(x_0, y_0, z_0) & \frac{\partial F_1}{\partial y}(x_0, y_0, z_0) & \frac{\partial F_1}{\partial z}(x_0, y_0, z_0) \\ \frac{\partial F_2}{\partial x}(x_0, y_0, z_0) & \frac{\partial F_2}{\partial y}(x_0, y_0, z_0) & \frac{\partial F_2}{\partial z}(x_0, y_0, z_0) \end{pmatrix} = 1.$$

Esempio

Se quindi, ad esempio,

$$\det \begin{pmatrix} \frac{\partial F_1}{\partial x}(x_0, y_0, z_0) & \frac{\partial F_1}{\partial y}(x_0, y_0, z_0) \\ \frac{\partial F_2}{\partial x}(x_0, y_0, z_0) & \frac{\partial F_2}{\partial y}(x_0, y_0, z_0) \end{pmatrix} \neq 0.$$

allora l'insieme degli zeri è una curva in $\mathbb{R}^3$ di equazioni parametriche con parametro t

$$\begin{cases} x = f_1(t) \\ y = f_2(t) \\ z = t \end{cases}$$

Se invece

$$\text{rango} \begin{pmatrix} \frac{\partial F_1}{\partial x}(x_0, y_0, z_0) & \frac{\partial F_1}{\partial y}(x_0, y_0, z_0) & \frac{\partial F_1}{\partial z}(x_0, y_0, z_0) \\ \frac{\partial F_2}{\partial x}(x_0, y_0, z_0) & \frac{\partial F_2}{\partial y}(x_0, y_0, z_0) & \frac{\partial F_2}{\partial z}(x_0, y_0, z_0) \end{pmatrix} = 1.$$

e, ad esempio,

$$\frac{\partial F_1}{\partial z}(x_0, y_0, z_0) \neq 0$$

Esempio

Se quindi, ad esempio,

$$\det \begin{pmatrix} \frac{\partial F_1}{\partial x}(x_0, y_0, z_0) & \frac{\partial F_1}{\partial y}(x_0, y_0, z_0) \\ \frac{\partial F_2}{\partial x}(x_0, y_0, z_0) & \frac{\partial F_2}{\partial y}(x_0, y_0, z_0) \end{pmatrix} \neq 0.$$

allora l'insieme degli zeri è una curva in $\mathbb{R}^3$ di equazioni parametriche con parametro t

$$\begin{cases} x = f_1(t) \\ y = f_2(t) \\ z = t \end{cases}$$

Se invece

$$\text{rango} \begin{pmatrix} \frac{\partial F_1}{\partial x}(x_0, y_0, z_0) & \frac{\partial F_1}{\partial y}(x_0, y_0, z_0) & \frac{\partial F_1}{\partial z}(x_0, y_0, z_0) \\ \frac{\partial F_2}{\partial x}(x_0, y_0, z_0) & \frac{\partial F_2}{\partial y}(x_0, y_0, z_0) & \frac{\partial F_2}{\partial z}(x_0, y_0, z_0) \end{pmatrix} = 1.$$

e, ad esempio,

$$\frac{\partial F_1}{\partial z}(x_0, y_0, z_0) \neq 0$$

allora l'insieme degli zeri si può scrivere in un intorno di (x_0, y_0, z_0) nella forma cartesiana

$$z = f(x, y)$$

Esercizio

Studiare il luogo degli zeri della funzione

$$F(x, y, z) = x^2 e^z + z e^y + y^2$$

Esercizio

Studiare il luogo degli zeri della funzione

$$F(x, y, z) = x^2 e^z + z e^y + y^2$$

Siccome $F_z = x^2 e^z + e^y > 0$ allora il luogo degli zeri di F è grafico di una funzione

$$z = f(x, y)$$

Esercizio

Esercizio

Studiare il luogo degli zeri della funzione

$$F(x, y, z) = x^2 e^z + z e^y + y^2$$

Siccome $F_z = x^2 e^z + e^y > 0$ allora il luogo degli zeri di F è grafico di una funzione

$$z = f(x, y)$$

